மற்றும் சுற்றுச்சூழல ஆகிய நான்கு பெரும் துறைகளில் பயன்படுகின்றது. உயிரி தொழில் நுட்பவியலின் தொழில்நுட்பங்கள் மருத்துவத் துறையில் பல்வேறு நோய்களை கண்டறிதல், வருமுன் காத்தல் மற்றம் சிகிச்சை அளித்தலில் பயன்படுகின்றது. மறுசேர்க்கை ஹார்மோன்கள் மற்றும் மறுசேர்க்கை இன்டர்ஃபெரான்கள் நோய்களுக்குசிகிச்சையளிக்கப்பயன்படுகின்றது. மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள் பல்வேறு நோய்கள் வருமுன் தடைசெய்ய பயன்பட்டு வருகின்றது. மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள் துணையலகு மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள், வலுவிழக்கப்பட்ட வகை மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள் மற்றும் மரபணு மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள் என மூன்று வகைப்படும். மரபுக் குறைபாடுகளை மரபணு சிகிச்சை எனும் செயல்முறை மூலம் சரிசெய்யலாம்.மரபணுசிகிச்சைஉடல்செல்வகை மரபணு சிகிச்சை மற்றும் கருச்செல் வகை மரபணு சிகிச்சை என இருவகைப்படும். பலசெல் உயிரிகளில் காணப்படும் மாறுபாடு அடையாத செல்கள் தண்டு செல்கள் எனப்படும். தண்டு செல்கள், கரு தண்டு செல்கள் மற்றும் முதிர்ந்த தண்டு செல்கள் என இருவகைப்படும். பழுதுபட்ட டி.என்.ஏ அல்லது நோயுற்ற உறுப்புகளை மீளுருவாக்கம் செல்ல தண்டு செல்கள் பயன்படுகின்றன. DNA மறுசேர்க்கை தொழில்நுட்பம், பாலிமரேஸ் சங்கிலி வினை மற்றும் எலீசா போன்ற தொழில் நுட்பங்கள் நோய்களை ஆரம்பநிலையில் கண்டறிய உதவும் நம்பகமான தொழில் நுட்பங்களாகும்.

டிரான்ஸ்ஜெனிசிஸ் (மரபணு மாற்றம்) என்பது அயல் டி.என்.ஏ வை விலங்கு மரபணு தொகுப்பில் செலுத்தி நிலையான, மரபு வழி கடத்தக்கூடிய, பண்புகளை உருவாக்கி, தக்க வைத்தல் நிகழ்வாகும்.

உயிரிய விளைபொருட்கள் என்பது உயிரிகளிலிருந்து பெறப்பட்டு நோய்களை வருமுன் காப்பதற்கும், சிகிச்சைக்கும் பயன்படும் பொருட்களாகும்.

நகலாக்கம் என்பது மரபொத்த உயிரிகளை இயற்கை அல்லது செயற்கை முறையில் உருவாக்குவது ஆகும்.

உயிரி தொழில்நுட்பவியல் பயன்களின் மேம்பாடு, எதிர்விளைவுகள், அறநெறிமுறை பிரச்சனைகள் மற்றும் அக்கறைகளுடன் பெரும்பாலும் தொடர்புடையது. உயிரிதொழில் நுட்பவியல் செயல்பாடுகள் மற்றும் உற்பத்திப் பொருட்களைக் கண்காணிக்க சட்டப்படியான அமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

மரபணு மாற்றப்பட்ட உயிரினங்கள் வளர்ந்த மற்றும் வளரும் நாடுகளின் நிலைத்த வேளாண் துறை தொடர் முன்னேற்றம், வனத்துறை, நீர் உயிரி வளர்ப்பு, உயிரிய தீர்வு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை ஆகிய துறைகளில் நேர்மறைப் பங்காற்றுகின்றது. மறுசேர்க்கை டி.என்.ஏ கையாளுதலுக்காக பல்வேறு நாடுகளால் உயிரிய பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

மதிப்பீடு

U6NIGU

1. முதன் முதலில் மருத்துவ மரபணு சிகிச்சை மூலம் நிவர்த்தி செய்யப்பட்ட நோய்

அ) AIDS
ஆ) புற்றுநோய்
இ) நீர்மத் திசு அழற்சி
ஈ) SCID

2. டாலி எனும் செம்மறி ஆடு உருவாக்கப்பட்ட தொழில் நுட்பம்

அ) ஜீன் மாற்றியமைப்பு நகலாக்கம்
ஆ) இனச்செல்கள் உதவியின்றி நகலாக்கம்
இ) உடல் செல்கள் திசு வளர்ப்பு நகலாக்கம்
ஈ) உட்கரு மாற்றியமைப்பு நகலாக்கம்

3. அடினோசின் டிஅமினேஸ் குறைபாடு எனும் மரபியல் கோளாறுக்கான நிரந்தரத் தீர்வு

அ) நொதி இடமாற்ற சிகிச்சை
ஆ) ADA cDNA கொண்ட மரபுப் பொறியியல் மாற்றிய லிம்போசைட்களை கால இடைவெளியில் உட்செலுத்துதல்
இ) அடினோசின் டி அமினேஸ் தூண்டிகளை அளித்தல்
ஈ) ஆரம்ப கால கரு வளர்ச்சியின் போதே ADA உற்பத்தி செய்யும் எலும்பு மஜ்ஜை செல்களை கருவினுள் நுழைத்தல்.

TN_GOVT_XII_Zoology_TM_chapter 10.indd 208 04-03-2020 12.49.27 PM